

Leconte Yohan

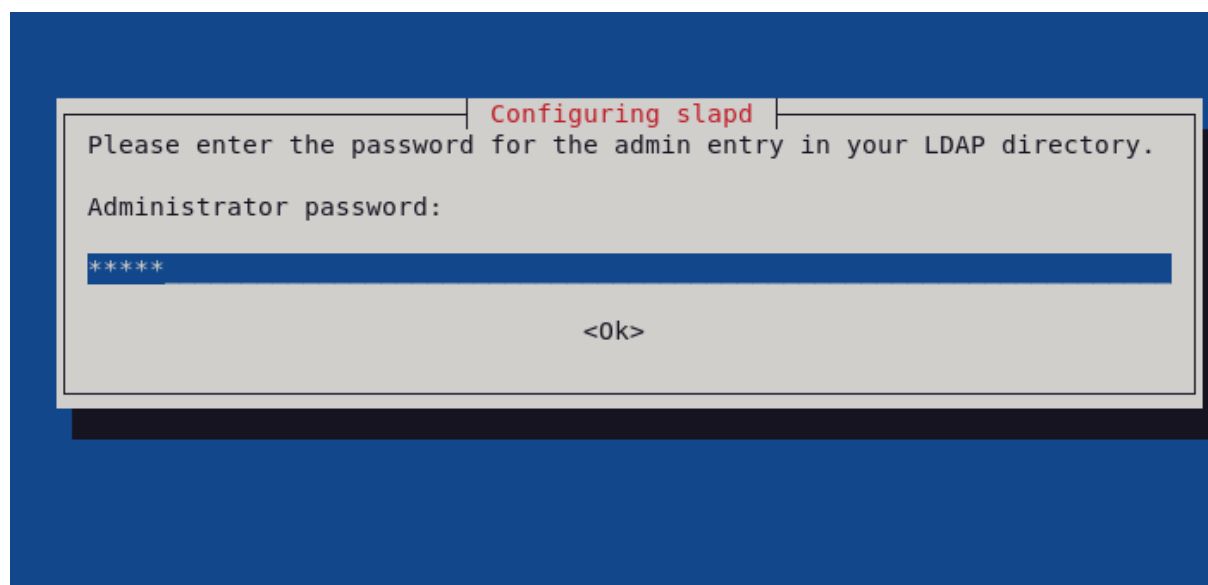
Lecomte Antoine

Sécurité des réseaux : TP1 - OpenLDAP

1) b) Installations pour le TP :

```
Setting up gir1.2-keybinder-3.0 (0.3.2-1.1+b3) ...
Setting up ldap-utils (2.6.10+dfsg-1) ...
Setting up python3-configobj (5.0.9-1) ...
Setting up libodbc2:amd64 (2.3.12-2) ...
Setting up gir1.2-vte-2.91:amd64 (0.80.1-1) ...
Setting up terminator (2.1.4-4) ...
update-alternatives: using /usr/bin/terminator to provide /usr/bin/x-terminal-emulator (x-terminal-emulator) in auto mode
Setting up libodbc2:amd64 (2.3.12-2) ...
Setting up slapd (2.6.10+dfsg-1) ...
  Creating new user slapd... done.
  Creating initial configuration... done.
  Creating LDAP directory... done.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/slapd.service' → '/usr/lib/systemd/system/slapd.service'.
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for mailcap (3.74) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.28-1) ...
```

c) Nous avons renseigné le mot de passe 'admin'.



d) Pendant la configuration du serveur LDAP :

```
yohan@debian:~$ sudo dpkg-reconfigure slapd
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.6.10+dfsg-1... done.
Moving old database directory to /var/backups:
- directory unknown... done.
Creating initial configuration... done.
Creating LDAP directory... done.
```

e) Serveur LDAP en fonction :

```
yohan@debian:~$ sudo systemctl status slapd
● slapd.service - OpenLDAP Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/slapd.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 17:07:35 CEST; 29s ago
   Invocation: d7ef67ad389440d398d76b12e0b58428
     Docs: man:slapd
           man:slapd-config
           man:slapd-mdb
   Main PID: 8016 (slapd)
     Tasks: 3 (limit: 2283)
    Memory: 7.3M (peak: 7.5M)
       CPU: 16ms
    CGroup: /system.slice/slapd.service
            └─8016 /usr/sbin/slapd -d0 -h "ldap:/// ldapi:///" -u openldap -g >

Oct 21 17:07:35 debian systemd[1]: Starting slapd.service - OpenLDAP Server Dae>
Oct 21 17:07:35 debian slapd[8016]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.10+dfsg-1 (May 29>
                                         Debian OpenLDAP Maintainers <pkg-op>
Oct 21 17:07:35 debian slapd[8016]: slapd starting
Oct 21 17:07:35 debian systemd[1]: Started slapd.service - OpenLDAP Server Daem>
```

```
yohan@debian:~$ sudo netstat -ntlp | grep 389
tcp        0      0 0.0.0.0:389          0.0.0.0:*           LISTENING
9342/slapd
tcp6       0      0 :::389             :::*                 LISTENING
9342/slapd
```

```

user@deb:~$ sudo slapcat
dn: dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: lerebours
dc: lerebours
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 11db9cd2-4d25-1040-8046-f550fa399c1c
creatorsName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
createTimestamp: 20251103171959Z
entryCSN: 20251103171959.321460Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103171959Z

dn: ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: people
description: Branche des personnes
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 03348fa6-4d28-1040-92d8-6536c4c6239b
creatorsName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
createTimestamp: 20251103174103Z
entryCSN: 20251103174103.228803Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103174103Z

dn: ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: dsa
description: Branche des comptes de service d'annuaire (DSA)
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 0336b876-4d28-1040-92d9-6536c4c6239b
creatorsName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
createTimestamp: 20251103174103Z
entryCSN: 20251103174103.243030Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103174103Z

```

2)a)

```

yohan@debian:~$ cd && sudo mkdir ldif && cd ldif
yohan@debian:~/ldif$

```

c) d) Importation de base.ldif, qui crée les deux branches « ou=people » et « ou=dsa ».

```
yohann@debian:~/ldiff$ ldapadd -x -c -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W -f base.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=people,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"

yohann@debian:~/ldiff$ ldapsearch -x -LLL -b dc=lerebours,dc=fr -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W | egrep '^ou' | wc -l
Enter LDAP Password:
2
```

e) Création de six comptes :

‘people’ → foo.bar, alice.wonderland, john.doe.

‘dsa’ → service-desk, lemonldap, syncrepl.

Avec des mots de passe générés (avec hachage et salage) pour les comptes de la branche dsa, avec SSHA.

```
user@deb:~/ldif$ sudo nano comptes.ldif
[sudo] password for user:
user@deb:~/ldif$ sudo sh -c 'slappasswd -s "password123" >> comptes.ldif'
user@deb:~/ldif$ sudo sh -c 'slappasswd -s "password123" >> comptes.ldif'
user@deb:~/ldif$ sudo sh -c 'slappasswd -s "password123" >> comptes.ldif'
user@deb:~/ldif$ sudo nano comptes.ldif

# Entrées pour les comptes dans la branche "dsa"
dn: uid=service-desk,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: service-desk
description: Compte utilisé par Service-Desk
userPassword: {SSHA}0Diq5U3b4C7VkZlS6hlFeuiBhCbHqoFg

dn: uid=lemonldap,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: lemonldap
description: Compte utilisé par LemonLDAP::NG
userPassword: {SSHA}8aU/c2pV+0xg0wQE0llsWWvqIa4CNkVR

dn: uid=syncrepl,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: syncrepl
description: Compte utilisé pour la réplication
userPassword: {SSHA}y6fXBgxUnj63RMSjUGlUr5tBwNxDDVua
```

f) g) Importation des comptes dans notre serveur LDAP :

OpenLDAP relève l'erreur « Object class violation (65) » : il faut décommenter la ligne « cn: Foo Bar ». La classe posixAccount impose que l'attribut cn soit présent, donc OpenLDAP refuse d'ajouter l'entrée uid=foo.bar car elle est invalide sans cet attribut.

```
user@deb:~/ldif$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W -c -f comptes.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=foo.bar,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Object class violation (65)
    additional info: object class 'posixAccount' requires attribute 'cn'

adding new entry "uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"

adding new entry "uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"

adding new entry "uid=service-desk,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"

adding new entry "uid=lemonldap,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"

adding new entry "uid=syncrepl,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"
```

```
# Entrées pour les comptes dans la branche "people"
dn: uid=foo.bar,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: posixAccount
uid: foo.bar
cn: Foo Bar
uidNumber: 1000
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/foo
userPassword: password
```

Après correction : un seul compte ajouté, car nous venons de créer les cinq autres.

```
user@deb:~/ldif$ sudo nano comptes.ldif
user@deb:~/ldif$ ldapadd -x -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W -c -f comptes.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=foo.bar,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"

adding new entry "uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "uid=service-desk,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "uid=lemonldap,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Already exists (68)

adding new entry "uid=syncrepl,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr"
ldap_add: Already exists (68)
```

```
user@deb:~/ldif$ ldapsearch -x -LLL -b dc=lerebours,dc=fr -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W uid | egrep '^uid' | wc -l
Enter LDAP Password:
6
user@deb:~/ldif$
```

```
entryCSN: 20251021154112.758018Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251021154112Z

dn: uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerébours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
uid: Alice.Wonderland
cn: alice.Wonderland
mail: alice.wonderland@lerébours.fr
sn: Wonderland
givenName: Alice
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/alice
userPassword:: cGFzc3dvcmQxMjM=
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: 0a8a4efe-4cf5-1040-9351-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
createTimestamp: 20251103113611Z
entryCSN: 20251103113611.201674Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103113611Z

dn: uid=john.doe,ou=people,dc=lerébours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
uid: john.doe
uid: john.doe
cn: John Doe
mail: john.doe@lerébours.fr
sn: Doe

gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/john
userPassword:: cGFzc3dvcmQxMjM=
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: 0a8b6ab4-4cf5-1040-9352-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
createTimestamp: 20251103113611Z
entryCSN: 20251103113611.208941Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103113611Z

dn: uid=service-desk,ou=dsa,dc=lerébours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: service-desk
description: Q29tCHRlIHV0aWxpc80pIHhbcI8sZS8TZXJ2aWNlLURlc2s=
userPassword:: IYB5ZWlwbGfjZXIgcGfYIGxLIhTU0hBfSBkZSanc2VydmlkLn
structuralObjectClass: account
entryUUID: 0a8bfb78-4cf5-1040-9353-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
createTimestamp: 20251103113611Z
entryCSN: 20251103113611.212646Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103113611Z

dn: uid=lemonldap,ou=dsa,dc=lerébours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: lemonldap
description: Q29tCHRlIHV0aWxpc80pIHhbcIBMZWlwbkxvEQA60k5H
userPassword:: IYB5ZWlwbGfjZXIgcGfYIGxLIhTU0hBfSBkZSAnbGVtb25=
structuralObjectClass: account
entryUUID: 0a8c9d80-4cf5-1040-9354-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
```

```

structuralObjectClass: account
entryUUID: 0a8c9d80-4cf5-1040-9354-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
createTimestamp: 20251103113611Z
entryCSN: 20251103113611.216775Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103113611Z

dn: uid=syncrepl,ou=dsa,dc=lerébours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: syncrepl
description:: Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBhcnBzYSByw6lwbGljYXRpb24=
userPassword:: IyBSZWlwbGZjZXIgcGFyIGxkIHtTU0hBfSBkZSANC2VjcmV0.
structuralObjectClass: account
entryUUID: 0a8ce52e-4cf5-1040-9355-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
createTimestamp: 20251103113611Z
entryCSN: 20251103113611.218632Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251103113611Z

dn: uid=foo,ou=people,dc=lerébours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: posixAccount
uid: foo.bar
uid: foo
cn: Foo bar
uidNumber: 1000
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/foo
userPassword:: cGFzc3dvcmQ=
structuralObjectClass: account
entryUUID: 0569e0a0-4cf6-1040-9356-2d022d098d5b
creatorsName: cn=admin,dc=lerébours,dc=fr
createTimestamp: 20251103114312Z

```

b) Décodage de la description des comptes 'lemonldap' et 'syncrepl' :

On peut utiliser la commande grep pour chercher d'abord une ligne qui débute avec les caractères « description :: » puis sépare (avec le caractère espace) le titre et le contenu. On récupère le contenu (2^{ème} colonne donc).

```

user@deb:~/ldif$ sudo slapcat | less
user@deb:~/ldif$ echo "Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBhcnBzYSByw6lwbGljYXRpb24=" | base64 -d
Compte utilisé par LemonLDAP::NGuser@deb:~/ldif$ sudo slapcat | grep '^description::' | cut -d ' ' -f2 |
base64 -d
sudo slapcat | grep '^description::' | cut -d ' ' -f2 | base64 -d
[sudo] password for user:
Compte utilisé par Service-DeskCompte utilisé par LemonLDAP::NGCompte utilisé pour la réplicationuser@de
b:~/ldif$ ^C
user@deb:~/ldif$ sudo slapcat | less
user@deb:~/ldif$ █

```

Nous avons essayé aussi avec « echo » directement sur les descriptions encodées avec -decode qui fonctionne comme l'option -d.

```

yohan@debian:~$ echo "Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBhcnBzYSByw6lwbGljYXRpb24=" |
base64 --decode
Compte utilisé par LemonLDAP::NGyohan@debian:~$
yohan@debian:~$ echo "Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBhcnBzYSByw6lwbGljYXRpb24=" | base64 --decode
Compte utilisé par la réplicationyohan@debian:~$ █

```

c) Emprunte sha1 de 'secret' :

```

yohan@debian:~$ printf 'secret' | shasum
e5e9fa1ba31ecd1ae84f75caaa474f3a663f05f4 -

```

(On peut aussi utiliser « echo -n » pour obtenir l'emprunte.)

d) Principe du « salage » :

Le concept du salage consiste à rajouter une valeur aléatoire unique hachée à chaque fois qu'un nouveau mot de passe est ajouté à la base de données.

e) Principe du « poivrage » :

Le poivre est une valeur secrète, commune à tous les mots de passe. Mais contrairement au sel il n'est pas stocké dans la base de données mais dans une autre partie du code.

4) b) Le mot de passe a bien été modifié en NewPasswd456 (voir question 6b).

```
user@deb:~/ldif$ sudo nano modify-pwd.ldif
user@deb:~/ldif$ ldapmodify -x -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W -f modify-pwd.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"

user@deb:~/ldif$ ldapwhoami -D 'uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr' -W
Enter LDAP Password:
dn:uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
```

5) b) Suppression du compte foo.bar :

```
user@deb:~/ldif$ ldapmodify -x -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W -f del-user.ldif
Enter LDAP Password:
deleting entry "uid=foo.bar,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"

user@deb:~/ldif$ █
```

6) b) Modification de John en Jonathan (Jonathan Doe) avec remplacement de l'attribut cn :


```
user@deb:~/ldif$ sudo nano modify-att.ldif
user@deb:~/ldif$ ldapmodify -x -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W -f modify-att.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr"
```

```
# -*- coding: utf-8 -*- vim:fileencoding=utf-8:
# http://www.lichteblau.com/ldapvi/manual#syntax

0 ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: people
description: Branche des personnes

1 uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
uid: john.doe
mail: john.doe@lerebours.fr
sn: Doe
givenName: John
uidNumber: 1002
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/john
userPassword: NewPasswd456
cn: Jonathan Doe

2 uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
uid: alice.wonderland
cn: Alice Wonderland
mail: alice.wonderland@lerebours.fr
sn: Wonderland
givenName: Alice
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/alice
userPassword: password123
```

c) On utilise vi comme éditeur de texte.

```
user@deb:~/ldif$ ldapvi -h 127.0.0.1 -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -b ou=people,dc=lerebours,dc=fr
--- Login
--- Login
Type M-h for help on key bindings.
Filter or DN: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
Password: *****
3 entries read
No changes.
user@deb:~/ldif$
```

7) a) b) Vérification des comptes de l'annuaire, des modifications effectuées, et export de toutes les données de l'annuaire et de sa structure :

```
user@deb:~/ldif$ ldapsearch -x -b dc=lerebours,dc=fr -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W
Enter LDAP Password:
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=lerebours,dc=fr> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# lerebours.fr
dn: dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: lerebours
dc: lerebours

# dsa, lerebours.fr
dn: ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: dsa
description: Branche des comptes de service d'annuaire (DSA)

# people, lerebours.fr
dn: ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: people
description: Branche des personnes

# syncrepl, dsa, lerebours.fr
dn: uid=syncrepl,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: syncrepl
description:: Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBvdXIgbGEgcs0pcGxpY2F0aW9u
userPassword:: e1NTSEF9eTZmWEJneFVuajYzUk1TaLVHMVvyNXRCd054RERwdWE=

# lemonldap, dsa, lerebours.fr
dn: uid=lemonldap,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: lemonldap
description:: Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBhcmZlbnkxQVA60k5H
userPassword:: e1NTSEF90GFVL2MycFYrMHhnt3dRRU9sMXNXV3ZxSWE0Q05rVlI=
```

```
# service-desk, dsa, lerebours.fr
dn: uid=service-desk,ou=dsa,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: account
objectClass: simpleSecurityObject
uid: service-desk
description:: Q29tcHRlIHV0aWxpc80pIHBhciBTZXJ2aWNlLURlc2s=
userPassword:: e1NTSEF9MERpcTVVM2I0QzdWlpsUzZobEZldWlCaENiSHFvRmc=
```

```
# john.doe, people, lerebours.fr
dn: uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
uid: john.doe
mail: john.doe@lerebours.fr
sn: Doe
givenName: John
uidNumber: 1002
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/john
userPassword:: TmV3UGFzc3dkNDU2
cn: Jonathan Doe
```

```
# alice.wonderland, people, lerebours.fr
dn: uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
uid: alice.wonderland
cn: Alice Wonderland
mail: alice.wonderland@lerebours.fr
sn: Wonderland
givenName: Alice
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/alice
userPassword:: cGFzc3dvcmQxMjM=
```

```
# search result
search: 2
result: 0 Success
```

```
# numResponses: 9
# numEntries: 8
```

```
user@deb:~/ldif$ ldapsearch -x -LLL -b ou=people,dc=lerebours,dc=fr -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -W mail=*lerebours.fr uid +
```

```
Enter LDAP Password:
dn: uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
uid: john.doe
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: aa429b02-4dc9-1040-8bb8-4b7e4d43f08e
creatorsName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
createTimestamp: 20251104125812Z
entryCSN: 20251104161151.669201Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251104161151Z
entryDN: uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
subschemaSubentry: cn=Subschema
hasSubordinates: FALSE
```

```
dn: uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
uid: alice.wonderland
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: aa3a780a-4dc9-1040-8bb7-4b7e4d43f08e
creatorsName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
createTimestamp: 20251104125812Z
entryCSN: 20251104125812.420521Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
modifyTimestamp: 20251104125812Z
entryDN: uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
subschemaSubentry: cn=Subschema
hasSubordinates: FALSE
```

```
user@deb:~/ldif$ sudo slapcat > /tmp/myldap.ldif
user@deb:~/ldif$
```

8) a) Téléchargement et insertion des schémas EduPerson et SupAnn :

```
root@deb:/home/user/ldif# cd /tmp/
root@deb:/tmp# wget https://files.marwan.ma/eduPerson.schema
--2025-11-04 17:57:43-- https://files.marwan.ma/eduPerson.schema
Resolving files.marwan.ma (files.marwan.ma)... 196.200.160.10, 2001:4310:f1::10
Connecting to files.marwan.ma (files.marwan.ma)|196.200.160.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4048 (4.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'eduPerson.schema'

eduPerson.schema      100%[=====] 3.95K  --.-KB/s  in 0s

2025-11-04 17:57:44 (66.3 MB/s) - 'eduPerson.schema' saved [4048/4048]

root@deb:/tmp# wget https://services.renater.fr/_export/code/documentation/supann/supann2021/recommandation
s/tables_references/schematechnique_openldap?codeblock=0 -O supAnn.schema
--2025-11-04 18:01:03-- https://services.renater.fr/_export/code/documentation/supann/supann2021/recommand
ations/tables_references/schematechnique_openldap?codeblock=0
Resolving services.renater.fr (services.renater.fr)... 194.57.3.49
Connecting to services.renater.fr (services.renater.fr)|194.57.3.49|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: 'supAnn.schema'

supAnn.schema          [ <=> ] 21.21K  --.-KB/s  in 0.03s

2025-11-04 18:01:03 (809 KB/s) - 'supAnn.schema' saved [21720]

root@deb:/tmp# schema2ldif /tmp/eduPerson.schema > eduperson.ldif
root@deb:/tmp# schema2ldif /tmp/supAnn.schema > supann.ldif
root@deb:/tmp# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /tmp/eduperson.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=eduPerson,cn=schema,cn=config"

root@deb:/tmp# ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /tmp/supann.ldif
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
adding new entry "cn=supAnn,cn=schema,cn=config"
```

b) c) OID : 1.3.6.1.4.1.7135.1.2.2.4

```
o!ObjectClasses: {3} ( 1.3.6.1.4.1.7135.1.2.2.4 NAME 'SupannFCPerson' SUP top AUXILIARY DESC 'Identité de
personne FranceConnect' MUST ( supannNomDeNaissance $ supannPrenomsEtatCivil $ supannOIDCDateDeNaissance $
supannOIDCGenre $ supannCodeINSEEPaysDeNaissance $ supannFCSub ) MAY ( supannCodeINSEEVilleDeNaissance ) )
```

d) On a copié le mot de passe de 'admin' pour le compte cn=admin,cn=config.

```
user@deb:~/ldif$ sudo ldapvi -Y EXTERNAL -h ldapi:/// -b cn=config
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
12 entries read
add: 0, rename: 0, modify: 1, delete: 0
Action? [yYqQvVebB*rsf+?] y
Done.
user@deb:~/ldif$
```

```

10 olcDatabase={0}config,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
olcDatabase: {0}config
olcAccess: {0}to * by dn.exact=gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth manage by * break
olcRootDN: cn=admin,cn=config
olcRootPW: {SSHA}APi230Xm7y0YClqyd0244XoV9kww7L0M

11 olcDatabase={1}mdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcMdbConfig
olcDatabase: {1}mdb
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcSuffix: dc=lerebours,dc=fr
olcAccess: {0}to attrs=userPassword by self write by anonymous auth by * none
olcAccess: {1}to attrs=shadowLastChange by self write by * read
olcAccess: {2}to * by * read
olcLastMod: TRUE
olcRootDN: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
olcRootPW: {SSHA}APi230Xm7y0YClqyd0244XoV9kww7L0M
olcDbCheckpoint: 512 30
olcDbIndex: objectClass eq
olcDbIndex: cn,uid eq
olcDbIndex: uidNumber,gidNumber eq
olcDbIndex: member,memberUid eq
olcDbMaxSize: 1073741824

```

719,1

Bo

olcRootPW a été ajouté pour « cn=config ».

e) Nous avons choisi d'ajouter les attributs supannCivile et supannTelephonePrive :

```
user@deb:~/ldif$ ldapvi -h 127.0.0.1 -D cn=admin,dc=lerebours,dc=fr -b ou=people,dc=lerebours,dc=fr
```

```
--- Login
```

```
--- Login
```

```
Type M-h for help on key bindings.
```

```
Filter or DN: cn=admin,dc=lerebours,dc=fr
```

```
Password: *****
```

```
3 entries read
```

```
add: 0, rename: 0, modify: 2, delete: 0
```

```
Action? [yYqQvVebB*rsf+?] y
```

```
Done.
```

```
user@deb:~/ldif$ █
```

```
# -*- coding: utf-8 -*- vim:fileencoding=utf-8:
# http://www.lichteblau.com/ldapvi/manual#syntax

0 ou=people,dc=lerebours,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: people
description: Branche des personnes

1 uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
uid: john.doe
mail: john.doe@lerebours.fr
sn: Doe
givenName: John
uidNumber: 1002
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/john
userPassword: NewPasswd456
cn: Jonathan Doe
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: supannPerson
objectClass: top
supannCivillite: M.
supannTelephonePrive: +33 6 11 22 33 44

2 uid=alice.wonderland,ou=people,dc=lerebours,dc=fr
uid: alice.wonderland
cn: Alice Wonderland
mail: alice.wonderland@lerebours.fr
sn: Wonderland
givenName: Alice
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/alice
userPassword: password123
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: posixAccount
objectClass: supannPerson
objectClass: top
supannCivillite: Mme
supannTelephonePrive: +33 6 55 44 33 22
```

9) d)

The screenshot shows the Apache Directory Studio interface. The top pane displays the LDAP Root DSE details for 'myLDAP'. The bottom pane shows a search for 'dc=lerebours,dc=fr' with results for 'dc=lerebours,dc=fr'.

Attribute Description	Value
objectClass	OpenLDAPRootDSE (structural)
objectClass	top (abstract)
configContext	cn=config
entryDN	dc=lerebours,dc=fr
namingContexts	OpenLDAPRootDSE
structuralObjectClass	cn=Subschema
supportedControl	1.2.826.0.1.3344810.2.3 (Matched Values Control)
supportedControl	1.2.840.113556.1.4.319 (Simple Paged Results)
supportedControl	1.3.6.1.1.12 (Assertion Control)
supportedControl	1.3.6.1.1.13.1 (LDAP Pre-read Control)
supportedControl	1.3.6.1.1.13.2 (LDAP Post-read Control)
supportedControl	1.3.6.1.1.22
supportedControl	1.3.6.1.4.1.4203.1.10.1 (Subentries)
supportedControl	2.16.840.1.113730.3.4.18 (Proxied Authorization (version 2))
supportedControl	2.16.840.1.113730.3.4.2 (ManageDsaIT)
supportedExtension	1.3.6.1.1.21.1 (Start Transaction)
supportedExtension	1.3.6.1.1.21.3 (End Transaction)
supportedExtension	1.3.6.1.1.8 (Cancel Operation)
supportedExtension	1.3.6.1.4.1.4203.1.11.1 (Modify Password)
supportedExtension	1.3.6.1.4.1.4203.1.11.3 (WhoAmI?)
supportedFeatures	1.3.6.1.14 (Modify-Increment)
supportedFeatures	1.3.6.1.4.1.4203.1.5.1 (All Operational Attributes)

Attribute Description	Value
objectClass	dcObject (auxiliary)
objectClass	organization (structural)
objectClass	top (abstract)
dc	lerebours
o	lerebours

e) On obtient l'erreur suivante au moment d'exécuter la commande ldapadd si les attributs techniques créés par OpenLDAP ne sont pas supprimés :

ldap_add: Constraint violation (19) additional info: structuralObjectClass: no user modification allowed.

Ces attributs sont : structuralObjectClass, entryUUID, entryCSN, creatorsName, createTimestamp, modifiersName, modifyTimestamp.

10) a) Dans un fichier LDIF un attribut peut être écrit de deux manières :

attribut: valeur

attribut:: valeur_encodée

Le "::" désigne l'encodage en Base64 de la valeur de l'attribut. Cela peut se produire lorsque la valeur contient des caractères non-ASCII, commence par un espace ou contient des sauts de ligne.

b) L'attribut User ID (uid) est unique dans la branche et sert de clé d'identification pour chaque utilisateur. Il est utilisé dans le Distinguished Name (DN), exemple : uid=john.doe,ou=people,dc=lerebours,dc=fr. Il serait impossible d'identifier

correctement les utilisateurs sans uid unique car il évite justement les collisions entre comptes.

c) Il est possible de mettre en place une réplication en utilisant syncrepl entre plusieurs serveurs LDAP et avoir ainsi plusieurs serveurs synchronisés et qu'en cas de panne de l'un d'eux, un autre prenne le relais. Il faut sauvegarder régulièrement l'annuaire et installer des outils de monitoring pour détecter les pannes.

d) On active le chiffrement TLS en configurant ldaps:// ou StartTLS sur ldap://. On limite les accès avec des ACL pour protéger certains attributs et les garder confidentiels. Utiliser des hachages forts pour le mot de passe administrateur, mais {SSHA} est déjà efficace. Il est important de journaliser les accès et modifications avec l'activation de auditlog pour pouvoir retracer tout changement. Et aussi, le processus slapd doit plutôt tourner avec un compte non privilégié, car la restriction des droits d'accès système permet d'éviter des erreurs suite à l'utilisation de commandes sensibles qui peuvent compromettre la sécurité et le fonctionnement de l'annuaire OpenLDAP.